

Universität Heidelberg

Fakultät für Physik und Astronomie

Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 31 – Optische Abbildung

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Elias Gruber
Versuchsdatum:	8. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Reelle und virtuelle Bilder sowie geometrische Abbildung	3
2.2	Brennweitenbestimmung nach Bessel	4
2.3	Abbildungsfehler (Aberrationen)	4
2.4	Vergrößerung und das Mikroskop	5
2.5	Wellenoptische Auflösungsgrenze	5
3	Messprotokoll	6
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	6
4	Auswertung	17
4.1	Aufgabe 1: Auswertung der gemessenen Aufbauten	17
4.2	Aufgabe 2: Auswertung der Messung zum Besselverfahren	20
4.3	Aufgabe 3: Brennweitenbestimmung mit Farbfiltern	20
4.4	Aufgabe 4: Mikroskop auf der optischen Bank	21
5	Diskussion	22

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in den Abschnitten Einleitung 1 und Grundlagen 2 KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1 Einleitung

Der Versuch 31 „Optische Abbildung“ behandelt die fundamentalen Prinzipien der geometrischen Optik sowie die physikalischen Grenzen optischer Instrumente, die durch wellenoptische Effekte bedingt sind. Im Zentrum des Experiments steht die Untersuchung der Bildentstehung durch die Brechung von Lichtbündeln an sphärischen Linsen, mit deren Hilfe sich reelle und virtuelle Bilder erzeugen lassen. Ein zentraler Parameter abbildender Systeme ist die Brennweite, welche den Zusammenhang zwischen Gegenstands- und Bildweite über die optische Abbildungsgleichung beschreibt. Um die Brennweite einer Sammellinse präzise zu messen und Messfehler durch unscharfe Definitionen der Hauptebenen zu umgehen, wird im Versuch unter anderem das Bessel-Verfahren angewendet. Da reale dicke Linsen von der idealen paraxialen Näherung abweichen, ist ein weiterer Bestandteil des Versuchs die Untersuchung von typischen Abbildungsfehlern. Hierzu zählen die sphärische Aberration, bei der achsenferne Strahlen nicht in denselben Brennpunkt gelangen, sowie die chromatische Aberration, welche durch die wellenlängenabhängige Dispersion des Linsenmaterials verursacht wird. Aufbauend auf den Eigenschaften einzelner Linsen wird im letzten Teil des Versuchs die Funktionsweise komplexerer optischer Instrumente erarbeitet, indem ein vollständiges Mikroskop aus Objektiv und Okular auf einer optischen Bank konstruiert wird. Abschließend wird das Auflösungsvermögen dieses Systems experimentell analysiert. Obwohl die Vergrößerung theoretisch durch die Wahl entsprechender Linsenbrennweiten und Tubuslängen stark gesteigert werden könnte, ist das nutzbare Auflösungsvermögen in der Realität durch die Beugung des Lichts (beschrieben durch das Rayleigh-Kriterium) physikalisch limitiert. Ziel des Versuchs ist es, diese geometrischen Gesetzmäßigkeiten der Abbildung zu überprüfen, Linsenfehler zu quantifizieren und die wellenoptischen Grenzen des Auflösungsvermögens nachzuvollziehen.

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Reelle und virtuelle Bilder sowie geometrische Abbildung

Bei der optischen Abbildung werden Lichtbündel, die von einem Objektpunkt ausgehen, durch optische Systeme (wie Spiegel oder Linsen) so gebrochen oder reflektiert, dass sie sich in einem Bildpunkt wieder vereinigen. Dabei werden zwei Arten von Bildern unterschieden:

- Reelle Bilder entstehen im tatsächlichen Schnittpunkt der Lichtbündel und können auf einem Schirm aufgefangen werden, was beispielsweise bei sphärischen Hohlspiegeln oder Sammellinsen der Fall ist.
- Virtuelle Bilder (wie beim Planspiegel) entstehen im Schnittpunkt der rückwärtigen Verlängerungen divergenter Lichtbündel und lassen sich nicht auf einer Mattscheibe abbilden.

Die Bildkonstruktion durch Linsen erfolgt in der sogenannten paraxialen (Gaußschen) Näherung über drei charakteristische Lichtstrahlen:

- Mittelpunktsstrahlen fallen senkrecht ein und passieren das Linsenzentrum ohne Ablenkung.

- Gegenstandsseitige Parallelstrahlen werden durch die Linse zu bildseitigen Brennpunktstrahlen gebrochen.
- Gegenstandsseitige Brennpunktstrahlen werden zu bildseitigen Parallelstrahlen abgelenkt.

Mathematisch wird dieser Zusammenhang bei dünnen Linsen durch die Abbildungsgleichung

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \quad (2.1)$$

beschrieben, welche die Brennweite f mit der Gegenstandsweite g und der Bildweite b verknüpft. Das Verhältnis von Bild- zu Gegenstandsgröße entspricht dabei dem Abbildungsmaßstab:

$$\beta = \frac{B}{G} = \frac{b}{g} \quad (2.2)$$

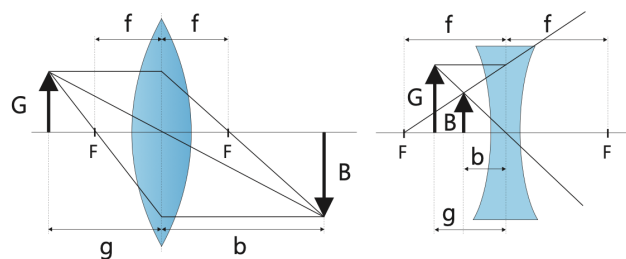


Abbildung 2.1: Strahlengang durch Linsen mit den charakteristischen Strahlen.

2.2 Brennweitenbestimmung nach Bessel

Die direkte Messung von Bild- und Gegenstandsweite ist fehleranfällig, da sich diese Abstände bei dicken Linsen nicht auf die Mittelebene, sondern auf die oft unbekannten Hauptebenen beziehen. Das Bessel-Verfahren löst dieses Problem durch eine Differenzmessung. Hält man den Abstand L zwischen Objekt und Schirm konstant ($L > 4f$), so existieren exakt zwei Linsenpositionen mit dem Abstand d , die zu einer scharfen Abbildung führen (einmal vergrößert, einmal verkleinert). Die Brennweite lässt sich dann unabhängig von den genauen Hauptebenen über die Formel

$$f = \frac{L^2 - d^2}{4L} \quad (2.3)$$

präzise berechnen.

Der Mittelwert der beiden Stellung eins beträgt

2.3 Abbildungsfehler (Aberrationen)

Beim Bessel-Verfahren lassen sich ebenfalls Abbildungsfehler beobachten.

Reale Linsen weichen von der idealisierten paraxialen Näherung ab, was zu Abbildungsfehlern führt:

- **Sphärische Aberration:** Lichtbündel, die am Rand der Linse (achsenfern) auftreffen, werden nicht in denselben Brennpunkt fokussiert wie achsennahe Strahlen. Dieser Fehler lässt sich durch die Nutzung von Blenden verringern, was allerdings die Lichtstärke reduziert, oder durch den aufwendigen Einsatz asphärischer Linsen beheben.
- **Chromatische Aberration:** Aufgrund der normalen Dispersion des Linsenmaterials ist der Brechungsindex wellenlängenabhängig. Da kurzwelliges (blaues) Licht stärker gebrochen wird als langwelliges (rotes) Licht, weicht die Brennweite je nach Farbe ab, was zu Farbsäumen im Bild führt. Zur Korrektur werden Achromate eingesetzt, welche Linsensysteme mit unterschiedlicher Dispersion kombinieren.

2.4 Vergrößerung und das Mikroskop

Um Details eines Objekts zu erkennen, muss der Sehwinkel vergrößert werden. Das menschliche Auge ist hierbei limitiert, da es Gegenstände nur bis zur sogenannten deutlichen Sehweite von $s_0 = 25 \text{ cm}$ akkomodieren und scharf abbilden kann.

Ein Mikroskop erzielt weitaus höhere Vergrößerungen durch die Kombination zweier Linsensysteme:

- Das Objektiv befindet sich nahe am Objekt und erzeugt ein reelles, vergrößertes sowie umgekehrtes Zwischenbild.
- Das Okular fungiert anschließend als Lupe, indem das Zwischenbild in der Brennebene des Okulars liegt und vom Auge auf Unendlich akkomodiert betrachtet wird.

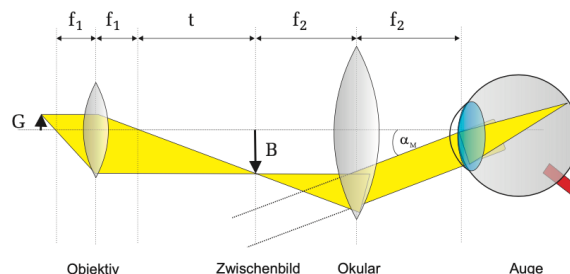


Abbildung 2.2: Schema eines Mikroskops

Die Gesamtvergrößerung V_M ergibt sich aus dem Produkt der Einzelvergrößerungen und beträgt

$$V_M = \frac{s_0 \cdot t}{f_1 \cdot f_2} \quad (2.4)$$

wobei t die Tubuslänge darstellt.

2.5 Wellenoptische Auflösungsgrenze

Die nutzbare Vergrößerung eines Mikroskops kann nicht beliebig gesteigert werden, da die endliche Linsenöffnung als Blende wirkt und Beugungsmuster (Interferenzerscheinungen)

erzeugt. Das Auflösungsvermögen wird durch das Rayleigh-Kriterium definiert: Zwei Objektpunkte gelten als gerade noch unterscheidbar, wenn das zentrale Beugungsmaximum des einen Punktes in das erste Beugungsminimum des anderen Punktes fällt. Der minimal auflösbare Abstand $G_{\min}$ berechnet sich durch die Gleichung: [1]

$$G_{\min} = 0.61 \cdot \frac{\lambda}{NA} \quad (2.5)$$

. Hierbei steht λ für die Wellenlänge des Lichts und NA für die numerische Apertur des Objektivs.

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

Versuch 31 – Optische Abbildung

Messprotokoll

Gruppe: 8
Autoren: Thao Senouen,
Jonathan Gießen
Tutor: Elias
Versuchsdatum: 08.09.2026
Uhrzeit: von 9:30 bis 12:30 Uhr

Ziel des Versuchs: Auf einer optischen Schiene werden die Eigenschaften der optischen Abbildung untersucht. Aus Bild- und Gegenstandsweite eines Achromaten folgen Abbildungsmaßstab und Brennweite (Aufgabe 1); die Brennweite einer bikonvexen Linse wird nach dem Besselverfahren gemessen (Aufgabe 2) und mit Rot- und Blaufilter auf chromatische, mit Loch- und Ringblende auf sphärische Aberration untersucht (Aufgabe 3); zuletzt wird ein Mikroskop aufgebaut, dessen Gitterkonstante und Auflösungsvermögen bestimmt werden (Aufgabe 4).

I Messaufbau

- Optische Schiene. ①
- Lampe mit Kondensor und verschiebbaren Farbfiltern. ②
- 2 bikonvex Linsen, 1 Achromat- Linse. ③
- Loch- und Ringblende. ④
- Fassung zur Aufnahme der Linsen und Blenden. ⑤
- Schirm. ⑥
- Dias mit Teststrukturen sowie ein Kreuzgitter. ⑦
- verstellbarer Messspalt (Spaltbreite ist in mm geeicht). ⑧
- Zwischenbild mit mm-Einteilung. ⑨



Abbildung 3.1: Messaufbau

Durchführung:

Zuerst bestimmen wir die Brennweite f aus der Variation und Messung der Bild- und Gegenstandsweiten. Dabei notieren wir auch, ob das entstandene Bild reel/virtuell und aufrecht/umgekehrt auf dem Schirm erscheint.

Außerdem bestimmen wir die diesselbe Brennweite dann erneut anhand des Bessel Verfahrens.

Dann untersuchen wir die Brennweite einer Sammellinse sowie den Einfluss der chromatischen Aberration. Wir beobachten auch den Effekt der sphärischen Aberration

Zuletzt bauen wir Mikroskop auf der optischen Bank auf. Wir messen die Gitterkonstanten des Kreuzgitters.

Danach messen wir für verschiedene Wellenlängen, ab welcher Spaltbreite die senkrechten Gitterlinien verschwinden

3 Aufgabe 1: Parameter der achromatisch korrigierten Linse

Bei verschiedenen Gegenstandsweiten g wird der Schirm auf ein scharfes Bild verschoben und die Bildgröße B notiert. Notiert werden die abgelesenen Reiterpositionen von Linse (x_L) und Schirm (x_S); daraus folgen $g = x_L - x_{Obj}$ und $b = x_S - x_L$ (Offset der Linsenebene beachten). Aus $1/f = 1/g + 1/b$ folgt die Brennweite – sie ist laut Anleitung sofort zu berechnen –, aus $\beta = B/G = b/g$ der Abbildungsmaßstab. In den Bereichen $\infty > g > 2f$ und $2f > g > f$ sind je drei Positionen zu vermessen.

3.1 Vorbereitung und Einstellungen

Achromat eingesetzt: ☒ Kondensor auf gleichmäßige Ausleuchtung: ☒ ohne Farbfilter: ☒

Verwendetes Dia: ☐ Doppelpfeil ☒ komplexe Teststruktur (Wechsel in der Bemerkungsspalte notieren)

Gegenstandsgröße $G = \underline{8} \pm \underline{0}$ mm Objektposition $x_{Obj} = \underline{\hspace{2cm}}$ cm (fest)

Offset Linsenebene → Reitermitte: cm Offset Schirmebene → Reitermitte: cm

Ableseunsicherheiten [mm]: $\Delta x = \underline{1,0}$ $\Delta g = \underline{1,5}$ $\Delta b = \underline{3}$ $\Delta G = \underline{0}$ $\Delta B = \underline{0,5}$

$\Delta g = 1,5 \Delta x$ kommt aus $\sqrt{2}$ Annahme + Scheitstellen (unten)

3.2 Messreihe Tabelle 3.1 Messreihe A1

Nr.	Bereich	x_L [cm]	x_S [cm]	g [cm]	b [cm]	G [mm]	B [mm]	f [cm]	Art	Richtung
I.1	$\infty > g > 2f$	45,0	61,5	25,0	16,5	8	5,0	10	reel	umgekehrt
I.2		50,0	66,0	37,0	16	8	4,1	10	r	u
I.3		70,15	84,75	40,85	14,5	8	2,5	10	r	u
II	$g = 2f$	50,0	69,4	20,0	19,4	8	8,0	10	r	u
III.1	$2f > g > f$	33,9	67,8	13,9	33,9	8	20,0	10	r	u
III.2		32,0	93,5	12,0	61,5	8	42,0	10	r	u
III.3		36,0	62,3	16,0	26,3	8	13,0	10	r	u
IV	$g = f$	30,0	∞	10,0	∞	8	∞	10	r	u
V	$f > g$	29,0	∞	9,0	∞	8	∞	10	r	u

(x_L , x_S : abgelesene Reiterpositionen von Linse und Schirm; $g = x_L - x_{Obj}$, $b = x_S - x_L$, f sofort aus $1/f = 1/g + 1/b$.
Art: reell / virtuell – **Richtung:** aufrecht / umgekehrt. Die Spalte β wird erst bei der Auswertung ergänzt.)

Zeilen IV und V ($g \leq f$): kein Bild auf dem Schirm – durch die Linse betrachten und hier festhalten (Art, Richtung, geschätzte Bildlage und -größe):

IV ($g = f$): Bild im unendlichen (reel + umgekehrt)

V ($f > g$): Kein Bild (virtuell + aufrecht)

Beobachtungen (Schärfebereich, Helligkeit, Farbsäume):

Berechnung der Brennweite

$$f = \frac{1}{\frac{1}{b} + \frac{1}{g}} \quad \Delta x = 0,010 \text{ cm} \quad \Delta g = 1,5 \Delta x, \quad \Delta b = 0,30 \text{ cm}$$

$$\left. \begin{array}{l} g = (14,20 \pm 0,15) \text{ cm} \\ b = (34,20 \pm 0,30) \text{ cm} \end{array} \right\} \Rightarrow f = (10,03 \pm 0,08) \text{ cm}$$

$$\text{Mit } \Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial g} \Delta g\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \Delta b\right)^2} = \sqrt{(1+bg^{-1})^4 \Delta b^2 + (gb^{-1}+1)^4 \Delta g^2} \approx 0,08 \text{ cm}$$

Fehlerquellen:

- Ablesungenauigkeit auf der Schiene
- "Scharfstellen" qualitativ ungenau

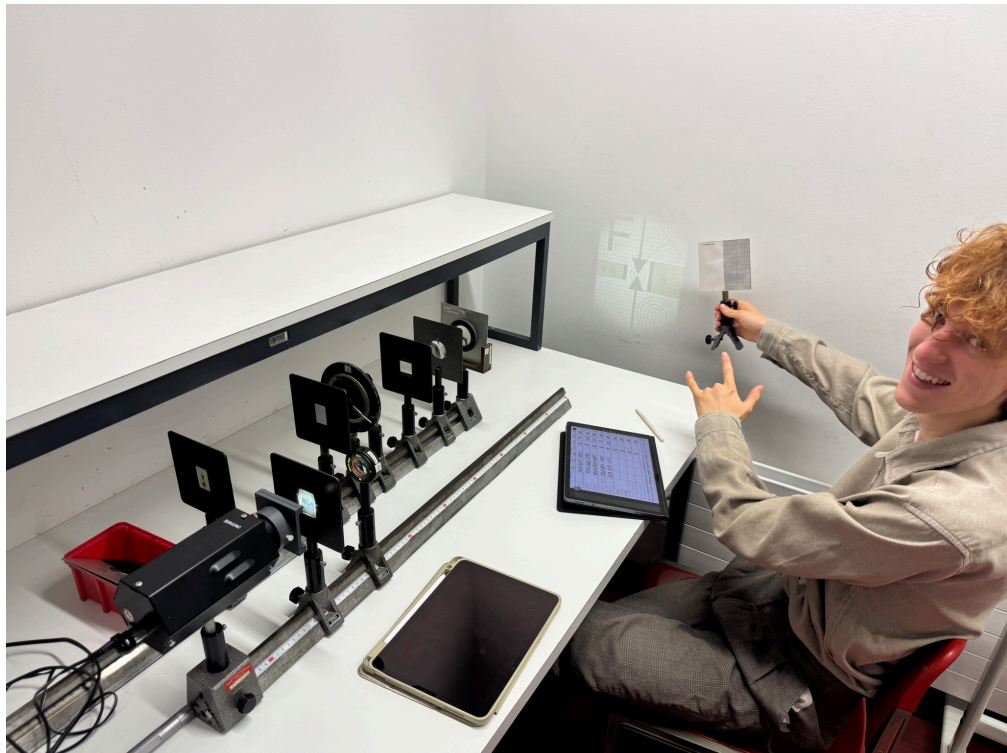


Abbildung 3.2: Menaufbau Aufgabe 1

4 Aufgabe 2: Brennweite der bikonvexen Linse L_1 (Besselverfahren)

Bei festem Abstand $L > 4f$ zwischen Objekt und Schirm gibt es zwei Linsenstellungen mit scharfem Bild (einmal vergrößert, einmal verkleinert). Aus ihrem Abstand d folgt $f = (L^2 - d^2)/(4L)$. Empfohlen: $L \approx 5f$ bis $6f$; die Dicke des Alu-Bleches des Schirms (2 mm) ist bei L zu berücksichtigen.

4.1 Einstellungen

Linse L_1 im **mittleren** Slot des Halters: ☐ Blenden entfernt: ☐ ohne Farbfilter: ☐

Brennweite laut Linsenhalter: $f_{\text{Halter}} = \underline{12}$ cm gewählt: $L \approx \underline{5} \cdot f$

Objektposition $x_{\text{Obj}} = \underline{20,00 \pm 0,10}$ cm Schirmposition $x_{\text{Schirm}} = \underline{82,00 \pm 0,10}$ cm

Abstand $L = |x_{\text{Schirm}} - x_{\text{Obj}}| = \underline{62,0} \pm \underline{0,15}$ cm ~~Alu-Blech (2 mm) berücksichtigt:~~ ☐

4.2 Messreihe (je dreimal abwechselnd beide Stellungen)

Tabelle 3.2 Bessel Messung

Nr.	Stellung 1 (vergr.) x_1 [cm]	Stellung 2 (verkl.) x_2 [cm]	$d = x_2 - x_1 $ [cm]	Bemerkung
1	36,70	65,50	28,80	
2	36,60	65,50	28,90	
3	36,80	65,40	28,60	

Ableseunsicherheit der Linsenposition: $\pm \underline{2,5}$ mm (siehe qualitatives Schärfeurteil)

Breite des Bereichs, in dem das Bild scharf erscheint: ca. _____ mm

Bemerkungen (Kriterium für "scharf", Reproduzierbarkeit, welche Stellung zuerst):

Da Rückseite des Schirms verwendet wurde
entfällt die Miteinbeziehung der zum Alu-Blech
Dicke

Bild:

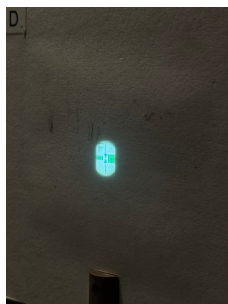
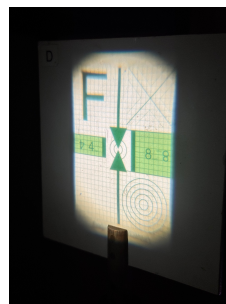


Abbildung 3.3: kleiner Fokuspunkt



6 Abbildung 3.4: großer

5 Aufgabe 3: Chromatische und sphärische Aberration

5.1 a) Chromatische Aberration (Rot- und Blaufilter)

Die Bessel-Messung aus Aufgabe 2 wird bei unverändertem L mit Rot- und mit Blaufilter wiederholt – je drei Stellungspaare, also sechs Positionen pro Filter. Da blaues Licht stärker gebrochen wird, ist f dort kleiner und d größer.

L gegenüber Aufgabe 2 unverändert: ☐ falls geändert: $L = 61,80 \pm 0,10$ cm

Tabelle 3.3 Messung der Aberration

Filter	Nr.	x_1 [cm]	x_2 [cm]	d [cm]	Bemerkung
rot	1	36,600	65,300	28,700	
	2	36,700	65,100	28,400	
	3	36,800	65,200	28,400	
blau	1	36,400	65,400	29,000	
	2	36,400	65,700	29,300	
	3	36,400	65,700	29,300	

Nennwellenlängen der Filter (falls angegeben): rot $\lambda \approx$ nm blau $\lambda \approx$ nm

Qualitative Beobachtung (Farbsäume, Helligkeit, Schärfe):

5.2 b) Sphärische Aberration (Loch- und Ringblende), qualitativ

Die Lochblende lässt nur achsennahe, die Ringblende nur achsenferne Bündel durch. Größeres d bedeutet kleineres f – damit lässt sich der Unterschied zwischen Rand- und Mittenzone direkt beobachten.

Tabelle 3.4 Messung Aberration

Blende	x_1 [cm]	x_2 [cm]	d [cm]	Bild / Helligkeit
ohne Blende	36,700	65,500	28,800	Außen chrom. Aberration Innen nicht
Lochblende	36,500	64,300	27,800	Scharf scharf bei kleinem Bild Vignette bei großem Bild
Ringblende	36,000	65,700	29,700	Minimale Ringaberration Dunkel in der Mitte

Wie ändert sich d ? ☒ Lochblende: d kleiner ☐ d größer ☐ Ringblende: d kleiner ☒ d größer

Beobachtung:

Lochblende entfernt Aberrationen, Ringblende zeigt Aberration.

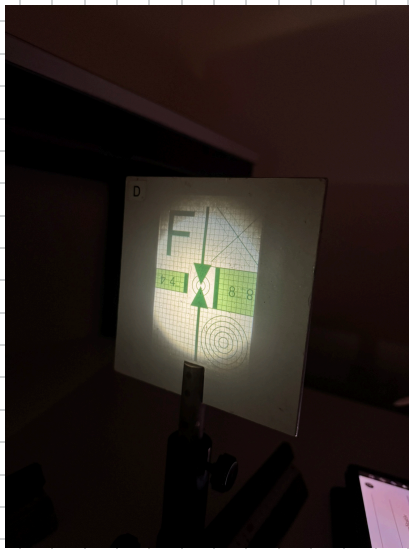


Abbildung 3.5: Lochblende

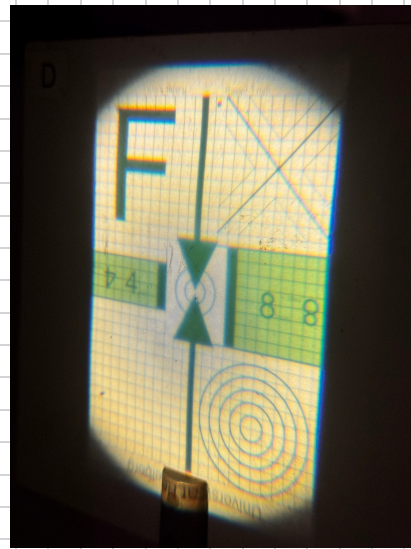


Abbildung 3.6: Ringblende

6 Aufgabe 4: Mikroskop auf der optischen Bank

Reihenfolge auf der Bank: Lampe mit Grünfilter – Kreuzgitter – Messspalt (wenige mm dahinter) – Objektiv – Zwischenbildschirm (Dia mit mm-Teilung) im Abstand 25 cm vom Objektiv – Okular im Abstand f_2 – Abbildungsebene. Der Abstand Linsenebene des Objektivs zur Reitermitte beträgt genau 3 cm. Scharfgestellt wird durch Verschieben des Kreuzgitters.

6.1 Einstellungen

Grünfilter eingesetzt: ☒ Messspalt voll geöffnet: ☒ Lampensockel auf gute Helligkeit verschoben: ☐

Objektivbrennweite f_1 4 cm Okularbrennweite f_2 5 cm
Bildweite b (Soll 25 cm) $25,00 \pm 0,10$ cm Tubuslänge l (falls best.) _____ cm

3 cm-Offset Objektivlinse $\rightarrow$ Reitermitte berücksichtigt: ☐

Reiterpositionen [cm]: Gitter $22,6 \pm 0,3$ Spalt $26,40 \pm 0,10$ Objektiv $27,00 \pm 0,10$ Zwischenbild = $52,50 \pm 0,10$

Okular $57,00 \pm 0,10$ Abbildungsebene $100,00 \pm 0,10$ $\beta = \frac{b}{f_1} - 1 = 5,250 \pm 0,0250$
 $\Delta\beta = \frac{1}{f_1} \Delta b = 0,0250$ cm

Tabelle 3.5: Messung Gitterkonstante

Spalteinstellung	Messstrecke im Zwischenbild [mm]	Anzahl Striche n
Senkrecht	$8,0 \pm 0,3$	16

Messung der Spaltbreite ab der senkrechte Spalten nicht mehr sichtbar. Ablesefehler $\Delta d = 0,050$ mm
Der Abstand zw. Spalt und Objekt wird s gemessen
Tabelle 3.6: Messung Spaltbreite

	Grün [mm]	Blaue [mm]	Rot [mm]
Messung 1:	0,200	0,200	0,300
Messung 2:	0,300	0,200	0,400
Messung 3:	0,300	0,200	0,400
s	38,000	37,000	38,000

E. Gießen

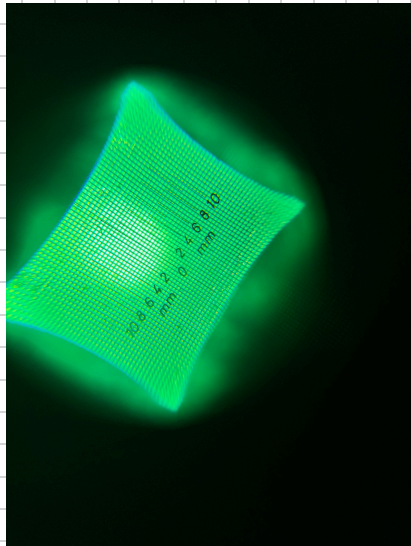


Abbildung 3.7: Kreuzgitter

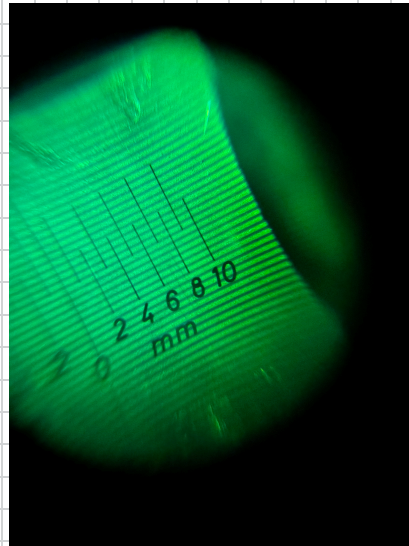


Abbildung 3.8: Spalt so verkleinert, dass keine senkrechten Striche mehr sichtbar.

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Auswertung der gemessenen Aufbauten

Die bestimmte Brennweite der Sammellinse aus den Messwerten der Aufgabe 1 Tabelle 3.1 beträgt nach Gleichung 2.1:

$$f = \frac{1}{\frac{1}{g} + \frac{1}{b}} = (10 \pm 0.08) \text{ cm} \quad (4.1)$$

Bei einer Gegenstandsweite von $g > 2f$, also $g > 20 \text{ cm}$, ist die Abbildung verkleinert. Bei $g < 2f$ ist die Abbildung vergrößert. Die Abbildung ist aufrecht, wenn das Bild virtuell ist, also bei $g < f$. Die Abbildung ist umgekehrt, wenn das Bild reell ist, also bei $g > f$.

Nach Gleichung 2.2 beträgt der Abbildungsmaßstab $\beta = \frac{B}{G} = \frac{b}{g}$. Die Abbildung ist verkleinert, wenn $\beta < 1$, und vergrößert, wenn $\beta > 1$. Die Abbildung ist aufrecht, wenn $\beta > 0$, und umgekehrt, wenn $\beta < 0$.

Die Abbildungsmaßstäbe für die verschiedenen Gegenstandsweiten g und Bildweiten b berechnen sich nach Gleichung 2.2 zu:

Tabelle 4.1: Berechnung Abbildungsmaßstäbe

Bereich Einheit Fehler	g [cm] ± 0.15	b [cm] ± 0.3	G [mm] ± 0	B [mm] ± 0.5	Art	Richtung	β [cm]
$\infty > g > 2f$	25,0	16,5	8	5,0	reel	umgekehrt	0.6600 ± 0.013
	37,0	16	8	4,1	r	u	0.433 ± 0.009
	40,85	14,5	8	2,5	r	u	0.355 ± 0.007
$g = 2f$	20,0	19,4	8	8,0	r	u	0.970 ± 0.017
$2f > g > f$	13,9	33,9	8	20,0	r	u	2.44 ± 0.04
	12,0	61,5	8	42,0	r	u	5.125 ± 0.07
	16,0	26,3	8	13,0	r	u	1.644 ± 0.025
$g = f$	10,0	∞	8	∞	r	u	∞
$f > g$	9,0	∞	8	∞	virtuell	aufrecht	∞

Das stimmt mit den Beobachtungen aus Tabellen 3.1 und 4.1 überein. Beispielrechnung: Für $g = 25 \text{ cm}$ und $b = 16.5 \text{ cm}$ ergibt sich $\beta = \frac{16.5}{25} = 0.66^1$. Das Bild ist kleiner, reell und umgekehrt. Für $g = 12 \text{ cm}$ und $b = 61.5 \text{ cm}$ ergibt sich $\beta = \frac{61.5}{12} = 5.125$. Dieses Bild ist größer, reell und umgekehrt.

¹Die Unsicherheit würde nichts an $1 < \beta < 0$ ändern.

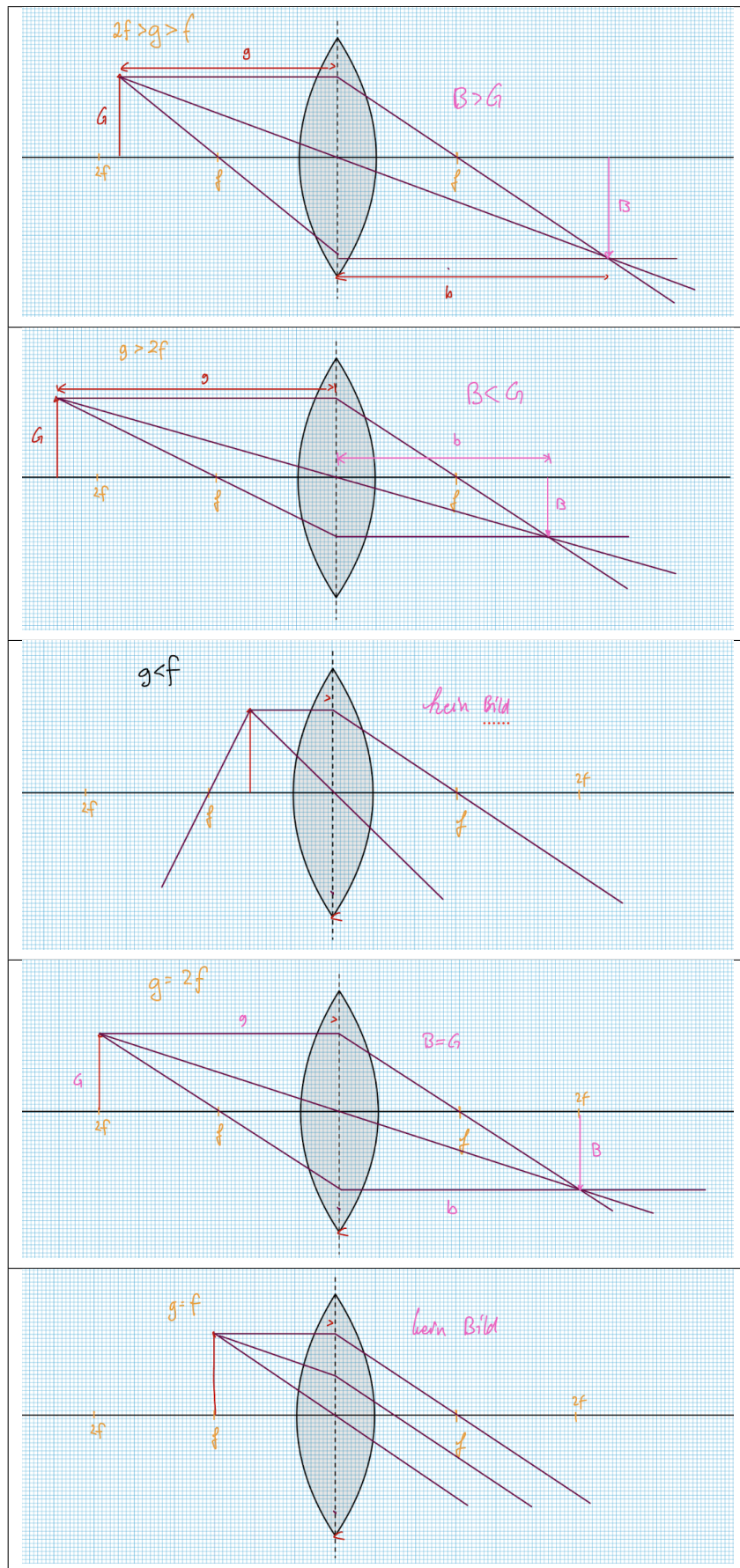


Abbildung 4.1: Verschiedene Strahlengänge für die fünf Abbildungsfälle.

Die Skizzen zeigen die verschiedenen Strahlengänge für die verschiedenen Abbildungsfälle. Die Strahlen sind in der paraxialen Näherung gezeichnet, also nur für kleine Winkel zur optischen Achse. Die Strahlen, die von der Gegenstandsseite kommen, werden durch die Linse gebrochen und treffen sich auf der Bildseite. Die Strahlen, die von der Bildseite kommen, werden durch die Linse gebrochen und treffen sich auf der Gegenstandsseite.

Anschließend wird die Brennweite graphisch bestimmt. Dazu wird die Gegenstandsweite g auf der x-Achse und die Bildweite b auf der y-Achse aufgetragen. Die Brennweite f ist der Schnittpunkt der Geraden, die durch die Messpunkte verlaufen:

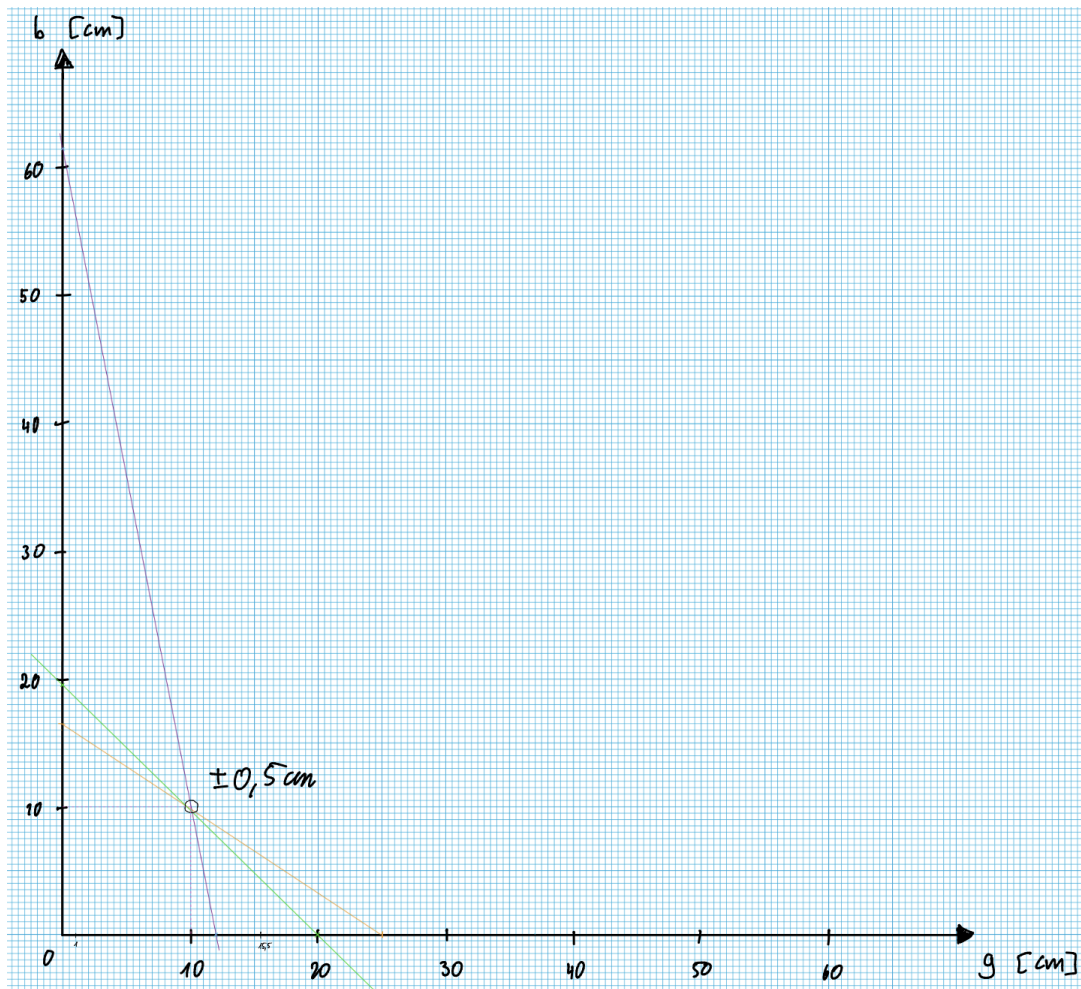


Abbildung 4.2: Graphische Bestimmung der Brennweite.

Der Fehler wird auf ± 0.5 cm geschätzt, da die Schnittpunkte nicht exakt auf einer Geraden liegen und die Brennweite nur ungefähr abgelesen werden kann. Es ergibt sich eine Brennweite von $f = (10.0 \pm 0.5)$ cm, was mit der berechneten Brennweite übereinstimmt.

Ergebnis Aufgabe 1

Die Brennweite der Sammellinse beträgt $f = (10.0 \pm 0.5)$ cm. Die Ergebnisse sind konsistent mit den Messwerten und den theoretischen Erwartungen.

4.2 Aufgabe 2: Auswertung der Messung zum Besselverfahren

Mithilfe des Bessel-Verfahrens (Gleichung 2.3) lässt sich die Brennweite einer Linse aus den Messwerten der Tabelle 3.2 berechnen. Es handelt sich nun um eine neue Bikonvexe Linse. Die Einzelfehler werden mit der Gaußschen Fehlerfortpflanzung berechnet²:

$$\Delta d = \sqrt{(u_{\text{stat}}^2 + u_{\text{sys}}^2)} = 0.21 \quad (4.2)$$

$$\Delta L = u_{\text{sys}} = 0.15 \quad (4.3)$$

für die Formel 2.3 ergibt sich dann:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial L} \Delta L\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d} \Delta d\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{L^2 + d^2}{4L^2} \Delta L\right)^2 + \left(\frac{-d}{2L} \Delta d\right)^2} \quad (4.4)$$

Mit dem Abstand zwischen den scharfem Punkten $d = (28.77 \pm 0.43)$ cm und dem Abstand zwischen Schirm und Objekt $L = (62.00 \pm 0.15)$ cm ergibt und Verwendung von Gleichung 2.3 und 4.4 eine Brennweite von:

$$f_{\text{Bessel}} = (12.162 \pm 0.104) \text{ cm} \Rightarrow f_{\text{Bessel}} = (12.16 \pm 0.11) \text{ cm} \quad (4.5)$$

Die Linse war mit einer Brennweite von $f = 12.0$ cm angegeben. Daraus folgt eine Relative Abweichung von:

$$\frac{f_{\text{Bessel}} - f_{\text{angabe}}}{f_{\text{angabe}}} = \frac{12.16 - 12.0}{12.0} = 0.0133 \Rightarrow 1.33\% \quad (4.6)$$

Das entspricht einer Sigma Abweichung von:

$$\sigma = \frac{f_{\text{Bessel}} - f_{\text{angabe}}}{\Delta f_{\text{Bessel}}} = \frac{12.16 - 12.0}{0.11} = 1.45 \Rightarrow 1.45\sigma \quad (4.7)$$

Ergebnis Aufgabe 2

Die Brennweite der Bikonvexen Linse beträgt $f_{\text{Bessel}} = (12.16 \pm 0.06)$ cm. Die Abweichung von der angegebenen Brennweite von $f = 12.0$ cm beträgt 1.33% bzw. 1.45σ . Im Rahmen der Messunsicherheit ist die Abweichung noch akzeptabel.

4.3 Aufgabe 3: Brennweitenbestimmung mit Farbfiltern

In dieser Aufgabe wird mithilfe des Bessel-Verfahrens die Brennweite der Bikonvexen Linse mit Farbfiltern bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.3 dargestellt. Mit den im Python Code im Anhang berechneten Mittelwerten und Standardabweichungen ergibt sich für $L = (61.8 \pm 0.15)$ cm:

$$d_{\text{rot}} = (28.50 \pm 0.44) \text{ cm}$$

$$d_{\text{blau}} = (29.20 \pm 0.44) \text{ cm}$$

²Siehe Python Code im Anhang.

Und für die mittlere Brennweite nach Gleichung 2.3 und 4.4:

$$\begin{aligned} f_{\text{rot}} &= (12.1642 \pm 0.1112) \text{ cm} = (12.16 \pm 0.12) \text{ cm} \\ f_{\text{blau}} &= (12.0008 \pm 0.1136) \text{ cm} = (12.00 \pm 0.12) \text{ cm} \end{aligned}$$

Ergebnis Aufgabe 3

Die Brennweite der Bikonvexen Linse beträgt mit rotem Filter $f_{\text{rot}} = (12.16 \pm 0.12) \text{ cm}$ und mit blauem Filter $f_{\text{blau}} = (12.00 \pm 0.12) \text{ cm}$. Es fällt auf, dass die Brennweite mit blauem Filter kleiner ist als mit rotem Filter, was auf die chromatische Aberration zurückzuführen ist.

4.4 Aufgabe 4: Mikroskop auf der optischen Bank

Fehlerbetrachtung Die Fehlerfortpflanzung erfolgt nach dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz. Mit der exakten Objektivbrennweite f_1 folgt für die Unsicherheit des Abbildungsmaßstabs β (aus Gl. 2.2):

$$\Delta\beta = \frac{\Delta b}{f_1} \quad (4.8)$$

Für die Unsicherheit des Strichabstands $\Delta B_{\text{Strich}} = \frac{\Delta B}{n}$ und der experimentellen Gitterkonstante G_{Strich} ergibt sich:

$$\Delta G_{\text{Strich}} = G_{\text{Strich}} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta B_{\text{Strich}}}{B_{\text{Strich}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\beta}{\beta}\right)^2} \quad (4.9)$$

Die numerische Apertur NA und das theoretische Auflösungsvermögen $G_{\text{min, theo}}$ hängen von Spaltbreite D und Abstand s ab. Ihre Unsicherheiten betragen:

$$\Delta NA = NA \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta s}{s}\right)^2} \quad (4.10)$$

$$\Delta G_{\text{min, theo}} = G_{\text{min, theo}} \cdot \frac{\Delta NA}{NA} \quad (4.11)$$

Bestimmung der Gitterkonstante des Kreuzgitters Mit $f_1 = 4.0 \text{ cm}$ und $b = 25.00 \pm 0.10 \text{ cm}$ berechnet sich der Maßstab nach Gl. 2.1 und 2.2 zu $\beta = \frac{b}{f_1} - 1 = 5.25 \pm 0.03$. Im Zwischenbild wurde über $n = 16$ Striche eine Strecke von $B = 8.0 \pm 0.3 \text{ mm}$ gemessen. Der Einzelabstand im Zwischenbild ist somit $B_{\text{Strich}} = 0.50 \pm 0.02 \text{ mm}$. Nach Gl. 2.2 folgt für die experimentelle Gitterkonstante:

$$G_{\text{min, exp}} = \frac{B_{\text{Strich}}}{\beta} = 95.2 \pm 3.6 \mu\text{m} \quad (4.12)$$

Da exakt diese Gitterlinien bei Spaltverengung verschwinden, entspricht dieser Wert dem experimentellen Auflösungsvermögen.

Theoretisches Auflösungsvermögen Für grünes Licht ($\lambda = 550 \text{ nm}$) ergab sich eine kritische Spaltbreite von $D_{\text{grün}} = 0.267 \pm 0.03 \text{ mm}$ bei einem Spaltabstand $s = 37.67 \text{ mm}$. Die numerische Apertur beträgt $NA \approx \frac{D}{2s} \approx 0.00354 \pm 0.0004$. Nach dem Rayleigh-Kriterium (Gl. ??) berechnet sich das theoretische Auflösungsvermögen zu:

$$G_{\text{min, theo}} = 0.61 \cdot \frac{\lambda}{NA} = 94.8 \pm 10.7 \mu\text{m} \quad (4.13)$$

Das experimentelle ($95.2 \mu\text{m}$) und das theoretische ($94.8 \mu\text{m}$) Auflösungsvermögen stimmen im Rahmen der Unsicherheiten sehr gut überein und bestätigen die Beugungsbegrenzung.

Einfluss der Wellenlänge (qualitativ) Für blaues Licht (kleineres λ) verschwanden die Linien bei $D_{\text{blau}} = 0.200 \text{ mm}$, für rotes Licht (größeres λ) erst bei $D_{\text{rot}} \approx 0.367 \text{ mm}$. Dies bestätigt die direkte Proportionalität ($G_{\text{min}} \propto \lambda$) der Rayleigh-Gleichung: Kurzwelliges Licht beugt sich schwächer, weshalb feinere Strukturen auflösbar bleiben.

Literaturvergleich Der Vergleich der bestimmten Gitterkonstante mit dem Literaturwert ($G_{\text{lit}} = 100 \mu\text{m}$) liefert die Abweichung:

$$\frac{|G_{\text{min, exp}} - G_{\text{lit}}|}{G_{\text{lit}}} = 4.8\% \quad \text{bzw.} \quad \sigma = \frac{|95.2 - 100|}{3.6} = 1.33\sigma \quad (4.14)$$

Ergebnis Aufgabe 4

Das experimentelle Auflösungsvermögen ($G_{\text{min, exp}} = 95.2 \pm 3.6 \mu\text{m}$) und der theoretische Wert ($G_{\text{min, theo}} = 94.8 \pm 10.7 \mu\text{m}$) stimmen hervorragend überein. Die Abweichung vom Literaturwert ($100 \mu\text{m}$) beträgt nur 4.8% (1.33σ) und liegt damit innerhalb einer akzeptablen Messunsicherheit.

5 Diskussion

In Aufgabe 2 sind die Messwerte der Bessel-Messung mit den angegebenen Werten der Linse verglichen worden. Die Abweichung von 1.33% bzw. 1.45σ ist im Rahmen der Messunsicherheit noch akzeptabel, jedoch wird das Besselverfahren als sehr genau angesehen. Die Abweichung könnte auf systematische Fehler zurückzuführen sein, wie z.B. ungenaue Positionierung der Linse oder des Schirms. Bei der Messung des Achromaten in Aufgabe 1 wäre eine Abweichung eher durch statische Fehler zu erklären, da die Gaußsche Linsengleichung für Achsennahe Strahlen gilt und die Abbildung von achsenfernen Strahlen zu Abweichungen führen kann. Die Messung der Brennweite des Achromaten in Aufgabe 1 ist jedoch konsistent mit den theoretischen Erwartungen und den Messwerten, was auf eine gute Genauigkeit der Messung hinweist.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Strahlengang durch linsen mit den charakteristischen Strahlen.	4
2.2	Schema eines Mikroskops	5
3.1	Messaufbau	17
3.2	Messaufbau Aufgabe 2	17
3.3	kleiner Fokuspunkt	17
3.4	großer Fokuspunkt	17
3.5	Lochblende	17
3.6	Ringblende	17
3.7	Kreuzgitter unter Mikroskop	17
3.8	Senkrechte Linien verschwinden	17
4.1	Verschiedene Strahlengänge für die fünf Abbildungsfälle.	18
4.2	Graphische Bestimmung der Brennweite.	19

Tabellenverzeichnis

3.1	MesswerteA1	17
3.2	Bessel-Messung	17
3.3	Bessel-Messung der Abberationen	17
3.4	Bessel-Messung mit Blenden	17
4.1	Berechnung Abbildungsmaßstäbe	17

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 09/2026
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).